



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БОТАНІКА (СИСТЕМАТИКА ВИЩИХ РОСЛИН)**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Ботаніка (Систематика вищих рослин)» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року № 6.

Розробники програми:

Волкова Руслана Євгенівна, ст. викладач кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «27» серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри _____

(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова _____

(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_5	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни <i>обов'язкова</i>	
	Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		2	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		3, 4	3, 4
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		16 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		44 год.	14 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит		іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Для вивчення курсу здобувачі вищої освіти потребують базових знань середньої освіти з «Біології», зокрема з розділів Ботаніка та Загальна біологія. Здобувачі вищої освіти повинні прослухати курси «Ґрунтознавство з основами геології і геохімії», «Загальна цитологія», «Ботаніка (Морфологія і анатомія рослин, Альгологія).		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: курс «Ботаніка. Систематика вищих рослин» знайомить здобувачів вищої освіти з основними принципами сучасної класифікації рослин, особливостями організації і біології рослинних організмів різних таксономічних груп, їх місцем в сучасній системі живого органічного світу. Особливу увагу приділяється вивченню характерних ознак основних таксономічних груп та особливостей їх формування, з'ясуванню морфологічних, анатомічних, екологічних особливостей рослин різних систематичних груп, їх життєві цикли, родинні зв'язки та значення об'єктів у природі та житті людини. У програмі передбачене паралельне вивчення лекційного курсу і лабораторного практикуму, що дає можливість одержати теоретичні знання, практичні уміння та навички, вміння описувати та визначати рослини і проводити експериментальні дослідження в природі.

Метою вивчення навчальної дисципліни формування системи знань з питань систематики, філогенії та різноманіття рослинних організмів, особливостей їхньої морфологічної та анатомічної будови, екології, біології та практичного значення, усвідомлення необхідності активної природоохоронної діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- ознайомити здобувачів вищої освіти з основними поняттями систематики вищих рослин, методами класифікації рослинних організмів;
- навчити характеризувати представників вищих рослин, знаходити їх систематичне положення в сучасній системі органічного світу;
- вивчити різноманіття вищих рослин.
- вдосконалювати вміння працювати з мікроскопами, виготовляти тимчасові препарати, робити біологічні рисунки.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ФК4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

ПК1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

РН2. *Демонструє* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН7. *Демонструє* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 1. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3-4 семестри

Змістовий модуль 1. Архегоніати

Тема 1.1. Вступ до систематики вищих рослин. Завдання систематики вищих рослин. Загальна характеристика вищих рослин, їх походження, значення. Порівняльна характеристика вищих та нижчих рослин. Поділ вищих рослин на відділи. Філогенетичні зв'язки відділів вищих рослин. Причини, умови та час виходу рослин на сушу.

Тема 1.2. Безсудинні рослини. Характеристика представників мохоподібних

рослин Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta (відмінні риси, філогенія, значення, класифікація).

Тема 1.3 Протрахеофіти та паратрахеофіти. Перші наземні рослини вимерлої флори. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділу Langiophytrophyta, Rhyniophyta. Філогенія, класифікація, значення представників.

Тема 1.4. Мікрофільні еутрахеофіти. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділу Zosterophyllophyta, Lycopodiophyta. Філогенія, класифікація, значення представників.

Тема 1.5. Макрофільні еутрахеофіти. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділів Monilophyta, Progymnospermophyta. Філогенія, класифікація, значення представників.

Тема 1.6. Голонасінні рослини. Характеристика, особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділів Pteridospermaphyta, Cycadophyta, Ginkgophyta, Pinophyta, Gnecophyta. Філогенія, класифікація, значення представників.

4 семестр

Змістовий модуль 2. Покритонасінні рослини – Magnoliophyta

Тема 2.1. Базальні Покритонасінні – ANA. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників парафілітичної групи ANA родин Amborellaceae, Nymphaeaceae, Austrobeileyaceae.

Тема 2.2. Клада Magnoliids – Магноліїди. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників родин Magnoliaceae, Aristolochiaceae, Piperaceae,

Тема 2.3. Клада Monocots – Однодольні. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників родин Liliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Palmaceae, Juncaceae, Cyperaceae, Poaceae.

Тема 2.4. Клада Eudicots – Справжні Дводольні. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників родин Ranunculaceae, Papaveraceae, Salicaceae, Fagaceae, Betulaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Juglandaceae, Urticaceae, Linaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Rosaceae, Solanaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Архегоніати												
Тема 1.1. Вступ до систематики вищих рослин	5	2	2			3	6	1	1			5
Тема 1.2. Безсудинні рослини. Характеристика Мохоподібних	12	5	1		4	7	11,5	1,5	0,5		1	10

Тема 1.3. Протрахеофіти та паратрахеофіти. Перші наземні рослини вимерлої флори.	11	3	1		2	8	10,5	0,5	0,5			10
Тема 1.4. Мікрофільні еутрахеофіти. Зостерофілофіти та Плауноподібні	11	3	1		2	8	11,5	1,5	0,5		1	10
Тема 1.5. Макрофільні еутрахеофіти. Папоротеподібні.	13	5	1		4	8	12,5	2,5	0,5		2	10
Тема 1.6. Голонасінні рослини.	18	8	2		6	10	18	3	1		2	15
Разом за модулем 1	70	26	8	-	18	44	70	10	4	-	6	60
Модуль 2. Покритонасінні												
Тема 2.1. Базальні Покритонасінні – ANA.	7	3	2		1	4	8	1	1			7
Тема 2.2. Клада Magnoliids – Магноліїди	7	3	2		1	4	9	2	1		1	7
Тема 2.3. Клада Monocots – Однодольні.	18	8	2		6	10	20	4	1		3	16
Тема 2.4. Клада Eudicots – Справжні Дводольні.	48	20	2		18	28	43	7	1		6	36
Разом за модулем 2	80	34	8		26	46	80	14	4		10	66
Усього:	150	60	16		44	90	150	24	8		16	126

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Модуль 1	
1.	Вступ до курсу «Систематика вищих рослин»	2
2.	Систематика та загальна характеристика вищих спорових судинних рослин	4
3.	Систематика та загальна характеристика Голонасінних рослин	2
	Разом Модуль 1	8
	Модуль 2	
1.	Загальна характеристика та філогенія Покритонасінних рослин. Базальні Покритонасінні – ANA	2
2.	Загальна характеристика та філогенія Monocots – Однодольних	2
3.	Загальна характеристика та філогенія Eudicots – Дводольних	4
	Разом Модуль 2	8
	Разом	16

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Модуль 1	
1.	Marchantiophyta	2
2.	Bryophyta та Anthocerotophyta	2
3.	Langiophytophyta, Rhyniophyta та Zosterophyllophyta	2
4.	Lycopodiophyta	2
5.	Monilophyta = Pteridophyta (Polypodiophyta)	4
6.	Cycadophyta та Ginkgophyta	2
7.	Gnetophyta	2
8.	Pinophyta	2
	<i>Разом Модуль 1</i>	18
	Модуль 2	
1.	Базальні Покритонасінні – ANA. Прогресивні Покритонасінні – Mesangiosperma. Клада Magnoliids – Магноліїди	2
2.	Monocots – Однодольні. Родини Liliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae	2
3.	Родини Iridaceae та Orchidaceae	2
4.	Родини Arecaceae, Juncaceae, Cyperaceae і Poaceae	2
5.	Клада Basal Eudicots – Базальні Справжні Дводольні. Родини Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae	2

6.	Клада Superrosids – Суперрозиди. Родина Fabaceae	2
7.	Родини Rosaceae та Cucurbitaceae	2
8.	Родини Salicaceae, Fagaceae та Betulaceae	2
9.	Родини Malvaceae та Brassicaceae	2
10.	Клада Superasterids – Суперастериди. Родини Caryophyllaceae, Ericaceae та Primulaceae	2
11.	Родини Solanaceae й Boraginaceae	2
12.	Родини Lamiaceae, Orobanchaceae, Plantaginaceae та Scrophulariaceae	2
13.	Родина Asteraceae	2
	Разом Модуль 2	26
	Разом	44

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Порівняльна характеристика відділів Marchantiophyta, Bryophyta й Anthocerotophyta	Заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорення цих питань на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	7
2.	Навести докази спорідненості антоцеротових мохів із судинними рослинами	Опрацювати сучасну літературу та оформити відповідь у робочому зошиті	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 2)	6
3.	Спільні та відмінні риси Langiophytophyta, Rhyniophyta та Zosterophyllophyta	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	6
4.	Спільні та відмінні риси Psilotopsida, Equisetopsida Marattiopsida та Polypodiopsida	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6)	8
5.	Зробити порівняльну характеристику Ephedrales, Welwitschiales, Gnetales	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	7
6.	Цікаві факти про Голонасінні	Підготувати корот-	1 бал (доповідь)	10

		ку доповідь з презентацією, в якій навести цікаві факти про морфологію, анатомію, біологію представників Голонасінних рослин	заслуховується на лабораторній роботі № 9)	
7.	Примітивні та прогресивні ознаки Покритонасінних рослин	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1 другого модуля)	4
8.	Порівняльна характеристика Одно- та Дводольних рослин	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лаб. роботі № 2 другого модуля)	3
9.	Головні таксономічні ознаки родів та найпоширеніших видів Iridaceae та Orchidaceae	Опрацювати матеріал за визначниками та оформити в зошитах для самостійної підготовки	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лаб. роботі № 3 другого модуля)	5
10.	Порівняльна характеристика хлібних злаків 1 групи.	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4 другого модуля)	3
11.	Порівняти таксономічні ознаки <i>Amygdalus communis</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Cerasus vulgaris</i> і <i>Padus avium</i> , визначити основні відмінні риси. Зазначте природний ареал <i>Prunus domestica</i> і знайдіть відомості про походження сливи домашньої	Опрацювати матеріал за визначниками, сучасною літературою та оформити в зошитах для самостійної підготовки	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7 другого модуля)	6
12.	Характерні особливості видів родини Salicaceae, Fagaceae та Betulaceae	Опрацювати визначники, сучасну літературу та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лаб. роботі № 8 другого модуля)	5
13.	Проаналізувати сучасне таксономічне положення представників, що за системою А.Л.Тахтаджяна належали до	Опрацювати визначники, сайт WFO PlantList, та виконати завдання у	0,5 бала (надається для перевірки та оцінюється на лаб. роботі № 12 другого модуля)	5

	родини Ранникові	робочому зошиті, обговорити це питання на лаб. роб.		
14.	Загальна характеристика окремих родин Покритонасінних рослин	Заповнити таблицю з головними відмінними рисами родин, що розміщена в кінці робочого зошита	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 2-13 другого модуля)	15
	Разом			90

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентації, ілюстрації, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи;

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Ботаніка (Систематика вищих рослин)” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності здобувача ВО, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі ботаніки (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та

додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

- Поточний** — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;
- Модульний контроль** проводиться на останньому занятті модуля. До

модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усного іспиту, який охоплює весь матеріал тем модуля. Кожний студент отримує білет у платформі Moodle, готується до відповіді та надає її викладачу в усному вигляді. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань за темами самостійних робіт;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	4	2	4	2
Відвідування лабораторних занять					
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1,5	9	13,5	13	19,5
Виконання завдань для самостійної роботи	0,5(1)	6	3,5	8	5,5

Поточний контроль	1	4	4	1	4
Виконання модульної роботи	3	1	3	1	3
Разом			26		34
Максимальна кількість балів	60				
Екзамен	40				

8. ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ)

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Назвіть головні завдання, що стоять перед систематикою рослин.
2. Назвіть головні системи рослин. Наведіть приклади.
3. Чим вищі рослини відрізняються від нижчих.
4. Відмінні риси Безсудинних рослин (Мохоподібних).
5. Морфологія, анатомія та цикл розвитку маршанції мінливої.
6. Морфологія, анатомія та цикл розвитку зозулиного льону звичайного.
7. Морфологія, анатомія та цикл розвитку сфагнуму бурого.
8. Морфологія, анатомія та цикл розвитку антоцероса крапчастий.
9. Відмінні риси Перших наземних рослин (Риніофітів).
10. Відмінні риси Плауноподібних.
11. Морфологія, анатомія та цикл розвитку плауна булавовидного.
12. Морфологія, анатомія та цикл розвитку селягінели селягінеловидної.
13. Відмінні риси відділу Монілофіта.
14. Морфологія, анатомія та цикл розвитку хвоща польового.
15. Морфологія, анатомія та цикл розвитку щитника чоловічого.
16. Морфологія, анатомія та цикл розвитку сальвінії плаваючої.
17. Відмінні риси Голонасінних.
18. Морфологія, анатомія та цикл розвитку гінкго двулопатевого.
19. Морфологія, анатомія та цикл розвитку сосни звичайної.
20. Відмінні риси Покритонасінних.
21. Цикл розвитку Покритонасінних рослин.
22. Назвіть прогресивні риси насінних рослин в порівнянні із споровими.
23. Порівняльна характеристика Однодольних та Дводольних рослин.
24. Назвіть прогресивні риси Покритонасінних рослин в порівнянні з іншими відділами вищих рослин.
25. Чому в наземному середовищі спостерігається набагато більше рослинне різноманіття, ніж у водному?
26. Принципи класифікації Покритонасінних. Кодекс примітивності.
27. Наведіть систематичне положення запропонованому об'єкту, його морфологічні особливості, формулу квітки, тип плоду. Дайте загальну характеристику родини до якої він відноситься
28. Назвіть головні системи та охарактеризуйте сучасну систему Покритонасінних рослин.

29. Назвіть основні зміни, що відбулися в системі APG IV в порівнянні з системою А.Л. Тахтаджяна на рівні класів.
30. Охарактеризуйте сучасне положення Покритонасінних рослин в системі органічного світу.
31. Назвіть основні принципи класифікації Покритонасінних рослин.
32. Назвіть відмінні риси Magnoliophyta.
33. Як йшла еволюція вегетативних органів Покритонасінних рослин (назвіть примітивні та прогресивні ознаки)?
34. Як йшла еволюція генеративних органів Покритонасінних рослин (назвіть примітивні та прогресивні ознаки)?
35. Чому Покритонасінні зараз є панівною групою у рослинному покриві Землі?
36. Охарактеризуйте будову квітки та процеси, що в ній відбуваються.
37. Особливості запліднення Magnoliophyta.
38. Будова, розвиток та різноманіття плодів.
39. Охарактеризуйте цикл розвитку Покритонасінних рослин.
40. Охарактеризуйте особливості будови провідної системи у Magnoliophyta.
41. Назвіть пристосування у Покритонасінних рослин до різних типів запилення.
42. Назвіть пристосування у Покритонасінних рослин до різних типів розповсюдження плодів та насіння.
43. Висловіть думку про походження Покритонасінних рослин
44. Основні гіпотези походження квітки.
45. Андроцей: поняття, типи. Будова та походження тичинок, типи пиляків.
46. Гінецей: поняття, типи. Будова та походження маточки.
47. Назвіть правила написання формули квітки.
48. Назвіть правила зображення діаграми квітки.
49. Порівняльна характеристика Monocots та Eudicots.
50. Чому клада ANA вважається парафілетичною?
51. Назвіть представників з геміциклічною квіткою. Дайте визначення цьому терміну.
52. Назвіть представників з актиноморфною та зигоморфною квіткою.
53. Назвіть типи простої оцвітини, наведіть приклади.
54. Назвіть представників з подвійною оцвітиною та охарактеризуйте її.
55. Назвіть представників з апокарпним та ценокарпним гінецеєм.
56. Назвіть представників, що мають нижню зав'язь.
57. Назвіть представників, що мають плід ягода.
58. Що таке гіпантій? Назвіть представників, що його мають.
59. Який плід у картоплі? Які типи віночків зустрічаються у Solanaceae?
60. Чим відрізняється стручок від стручка?
61. Чим відрізняється біб від стручка?
62. Чому і як змінюється колір квіток від червонуватих до синюватих у Boraginaceae?
63. Що таке лодикули? Яку функцію вони виконують?
64. Що таке ценобій у Lamiaceae? Особливості утворення.
65. Особливості запилення у Lamiaceae. Важливий механізм.
66. Будова гіностемія та особливості запилення у Orchidaceae.

- 67.Будова мерантию та собливості запилення у Iridaceae.
- 68.На які ознаки треба звернути увагу, щоб в природі визначити до якої із родин Poaceae чи Cyperaceae належить представник?
- 69.Що таке лігула у Покритонасінних рослин? Для кого характерна? Яку функцію виконує?
- 70.Що таке арилюс? Яку функцію виконує? Назвіть представників, що його мають.
- 71.Що таке стилодій? Назвіть представників для кого він властивий.
- 72.Що таке стамінодії? Назвіть представників у кого вони спостерігаються.
- 73.Охарактеризуйте будову колоска Poaceae.
- 74.Що таке клейстогамія? Назвіть представника(ів) у кого вона зустрічається.
- 75.Назвіть відмінні риси Базальних Покритонасінних рослин. Зазначте примітивні риси цього таксону.
- 76.Наведіть загальну характеристику родини Nymphaeaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
- 77.Наведіть загальну характеристику родини Magnoliaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
- 78.Наведіть загальну характеристику родини Liliaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
- 79.Наведіть загальну характеристику родини Amaryllidaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
- 80.Наведіть загальну характеристику родини Asparagaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини. Назвіть представників, які в інших системах належать іншим родинам.
- 81.Наведіть загальну характеристику родини Iridaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
- 82.Наведіть загальну характеристику родини Orchidaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Поясніть причини, за якими всі представники родини підлягають охороні.
- 83.Наведіть загальну характеристику родини Cyperaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
- 84.Наведіть загальну характеристику родини Poaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Яке значення має ця родина в природі та житті людини.
- 85.Наведіть загальну характеристику родини Ranunculaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
- 86.Наведіть загальну характеристику родини Papaveraceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
- 87.Наведіть загальну характеристику родини Fabaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Яке значення має ця родина в природі та житті людини.

88. Наведіть загальну характеристику родини Rosaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Яке значення має ця родина в природі та житті людини.
89. Наведіть загальну характеристику родини Cucurbitaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
90. Наведіть загальну характеристику родини Fagaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення представників цієї родини.
91. Наведіть загальну характеристику родини Malvaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
92. Наведіть загальну характеристику родини Brassicaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні. Значення цієї родини.
93. Наведіть загальну характеристику родини Caryophyllaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
94. Наведіть загальну характеристику родини Primulaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
95. Наведіть загальну характеристику родини Solanaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
96. Наведіть загальну характеристику родини Boraginaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
97. Наведіть загальну характеристику родини Lamiaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні. Значення цієї родини.
98. Наведіть загальну характеристику родини Scrophulariaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
99. Наведіть загальну характеристику родини Apiaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
100. Наведіть загальну характеристику родини Asteraceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні. Значення цієї родини.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 507-Б, яка оснащена мультимедійним проектором BenQ (2019 р.) - основне призначення для презентацій; ноутбуком Acer aspire One 721, 1,7 Ghz, RAM 2 GB, HD 28,5 GB (2016 р.) - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 509-Б, яка оснащена цифровим телевізором Hoffson A50HD300T2S (2020 р.), що використовується для демонстрації мікропрепаратів та презентацій; для макрофотографування та

вимірювання мікроскопічних об'єктів - мікроскоп Optica Trino B-383y (2019 р.), який обладнаний цифровою камерою Segeta Industrial Color Digital Camera M3CMOS 18000, 18.0 MP (2019 р.) та програмним забезпеченням на ноутбучі HP255G4, 1.4GHZ, RAM-2 GB, HD-100GB (2017 р.). Також для занять використовується цифрова камера Sony Alpha nex-5 (2017 р.); стереоскопічний мікроскоп Optika LAB30 7x-45x (2018 р.); світлові мікроскопи Біолам – 9 шт; стереоскопічні мікроскопи МБС-9 – 4 шт.

Під час лабораторних робіт використовується ілюстративні матеріали (схеми, таблиці, плакати), а також колекція рослин кафедри ботаніки, ботанічного саду й оранжереї; науковий та учбовий гербарій кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Під час лабораторних робіт кожний здобувач вищої освіти має змогу працювати з мікроскопом до якого додається набір постійних мікропрепаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових мікропрепаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко. К.: Фітосоціоцентр, 2013. 535 с.
2. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 432 с.
3. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 455 с. https://www.studmed.ru/nechitaylo-va-kucheryava-lf-pogrebennik-vp-sistematika-vischih-roslin-laboratorniy-praktikum_df48b9671df.html
4. Новіков А., Барабаш-Красни А. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: Навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2015. 686 с.
5. Бенгус Ю.В., Леонт'єв Д.В., Волкова Р.Є. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Систематика вищих рослин». Частина 1. Археогоніати. Харків: ХНПУ, 2022. 40 с.
6. Бенгус Ю.В., Волкова Р.Є., Леонт'єв Д.В. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Систематика вищих рослин». Частина 2. Покритонасінні. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. 2–е видання. 56 с.

11.2. Допоміжна

1. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна систематика рослин. Базальні покритонасінні: навчальний посібник. – Львів: Державний природознавчий музей НАН України, 2024. – 188 с.
2. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.И., Котов М.И., Прокудин Ю.Н., и др.]. К. : Наук. думка, 1987. 548 с.

3. Червона книга України. <https://redbook-ua.org/>
4. Чорна Г.А., Красноштан І.В. Ботаніка. Систематика покритонасінних рослин [Навч. посібник для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних вузів]. Умань, ФОП Жовтий О. О., 2014. 210 с.
5. Якубенко Б.Є. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України). Підручник для студентів класичних та аграрних університетів / Б.Є. Якубенко, П.М. Царенко, І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, С.П. Машковська, Л.М. Дядюша, А.П. Тertiшний. К.: Фітосоціоцентр, 2010. 444 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <https://www.inaturalist.org/>
2. <http://www.nature.com/nature/index.html>
3. <http://www.sciencedirect.com/science>
4. Енциклопедичний інтернет-проєкт із систематики вищих рослин.
<https://wfoplantlist.org/plant-list/>
5. Кафедра ботаніки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
<http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-botaniki>